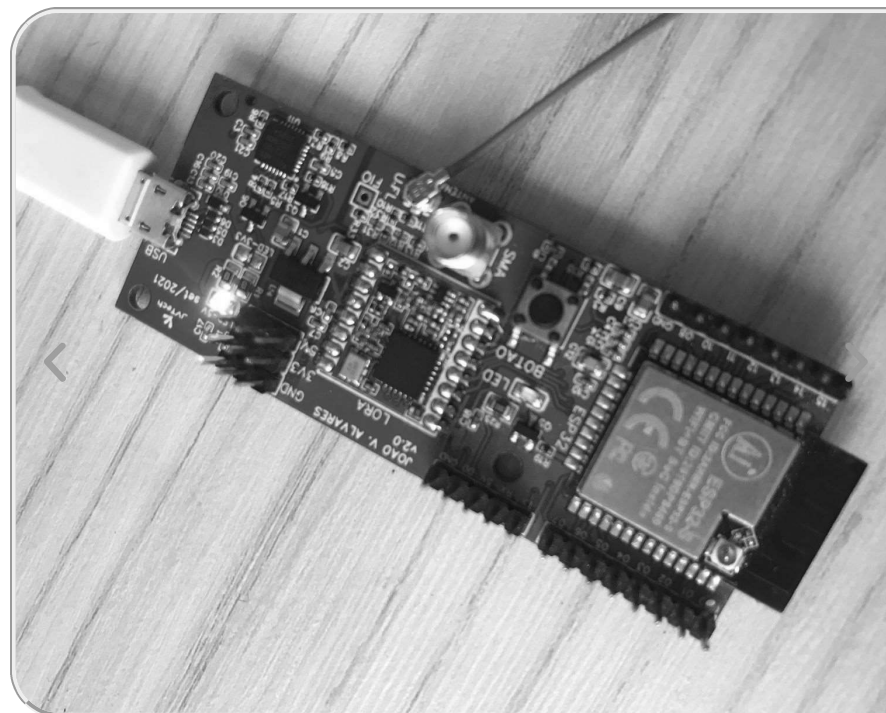


Comparando as versões v1.0 e v2.0 da Placa ESP32 LoRa JVTech

▲ Apresentação do ESP32 e do LoRa

O ESP32 é um módulo de microprocessamento eletrônico que permite a elaboração de circuitos que envolvam conexões por meio da internet, *bluetooth* ou outros meios. É amplamente utilizado para as aplicações que necessitam de acesso remoto e que fazem parte da internet das coisas (IoT). Sua programação é feita principalmente por meio de um cabo micro USB que pode ser conectado a um computador.

Já a tecnologia LoRa, que significa longo alcance (*Long Range* no inglês original), promove uma comunicação sem fio que é concretizada a partir de rádio frequência. Com isso, é possível fazer a recepção e transmissão de dados, assim como um monitoramento ou acesso remoto de outros componentes.



Dessa forma, ao associarmos essas duas tecnologias podemos criar um sistema que é processado por meio do ESP32 e que faz parte da internet das coisas, seja por meio do Wi-Fi ou da rádio frequência. Essa placa ESP32 LoRa JVTech permite uma conexão simples e rápida das duas tecnologias, facilitando a programação e elaboração do circuito.

▲ Usos

Considerando a combinação das duas tecnologias, o ESP32 e a LoRa, é possível as mais diversas aplicações. Desde o monitoramento de sensores de temperatura, luminosidade, movimento, entre outros, até a transmissão e recepção de dados a certa distância. Além disso, a possibilidade de acesso remoto com interfaces em computadores, aplicativos para aparelhos celulares, ou até outras placas que possuam a mesma tecnologia de transmissão e recepção. Há uma vasta gama de possibilidades de uso que variam das necessidades do projeto em questão.

▲ Especificações

Nátali Vieira Sardi



Estudante de Engenharia Elétrica, com experiência em eletrônica, programação, escrita e fluente em inglês. Curiosa sobre o modo de funcionamento das coisas, gosto de aprender sobre componentes eletrônicos, diversas linguagens de programação, a língua alemã e métodos de passar esses conhecimentos a outros.



@natii.vs

ESP32	
CPU	Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6
ROM	448 KBytes
RAM	520 Kbytes
FLASH	4 MB
Clock máximo	240MHz
Wireless padrão	802.11 b/g/n
Conexão Wi-Fi	2.4Ghz (máximo de 150 Mbps)
Antena	Embutida
Conexão	Wi-Fi Direct (P2P), P2P Discovery, P2P Group Owner mode e P2P Power

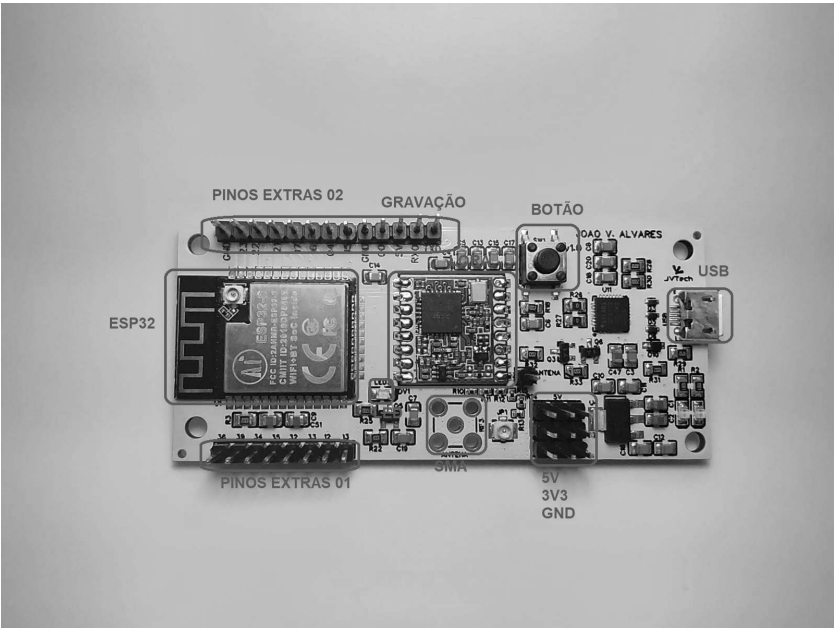
LoRa	
Controlador	SX1278
Tensão de operação	2,2 V e 3,6 V
Potência máxima	20dBm
Sensibilidade do receptor	-146dBm
Conector para antena	SMA e Pigtail
Corrente de emissão	130mA
Corrente de recepção	13.5mA
<i>Sleep current</i>	2.0uA
Interface de comunicação	SPI
Frequência de operação	915MHZ
Temperatura de operação	-30 ~ 85°C

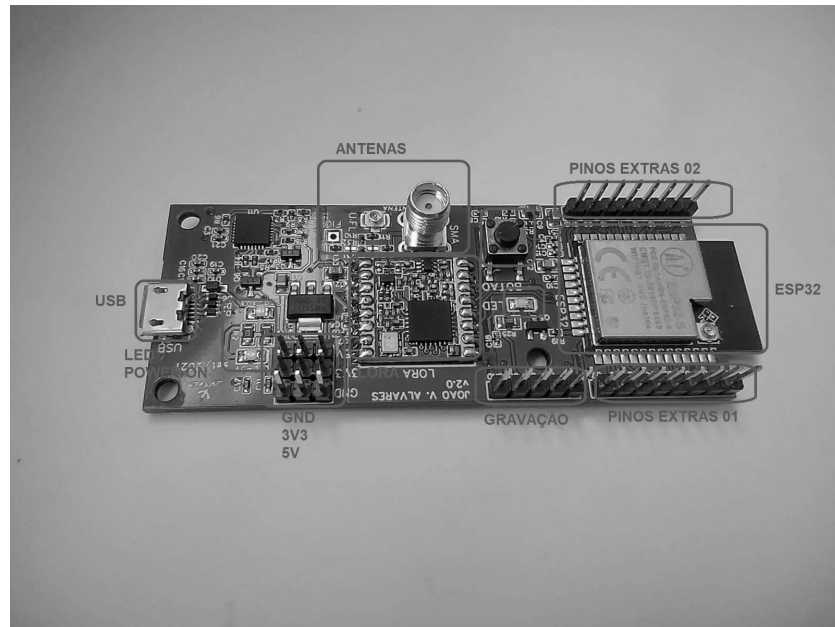
	Placa ESP32 LoRa v1.0	Placa ESP32 LoRa v1.0
Cor da placa	Branco	Verde
Distância entre pinos	2,54	2,54
Dimensões	80mm x 35mm x 10mm	80mm x 32mm x 10mm
Modos de operação	STA/AP/STA+AP	STA/AP/STA+AP
Bluetooth	BLE 4.2	BLE 4.2
Portas GPIO	11	11
Tensão de operação	4,5 ~ 9V	4,5 ~ 9V
Taxa de transferência	110 - 460800bps	110 - 460800bps

▲ Hardware da placa

As duas versões da Placa ESP32 LoRa possuem basicamente os pinos que são análogos aos presentes no ESP32. Ambas as pacas possuem oito partes principais indicadas nas figuras 1 e 2 a seguir, essas partes correspondem aos pinos, conector para antena, alimentação, entre outros. Na tabela a seguir as placas e suas áreas são comparadas:

Índice	Placa ESP32 LoRa v1.0	Placa ESP32 LoRa v1.0
1	Pinos de uso geral (GPIO)	Pinos de uso geral (GPIO)
2	Pinos de gravação externa	Pinos de gravação externa
3	Pinos de uso geral (GPIO)	Pinos de uso geral (GPIO)
4	Alimentação da placa	Alimentação da placa
5	Conectores para antena	Conectores para antena
6	Botão	Botão
7	LED de uso geral	LED de uso geral
8	Conector micro-USB tipo B	Conector micro-USB tipo B





▲ Comparação

Enquanto as duas versões da Placa ESP32 LoRa JVTech são similares, há algumas diferenças notórias. Primeiramente, é possível perceber que enquanto na placa da primeira versão o rótulo escrito na placa corresponde ao pino do ESP32, na placa da segunda versão os rótulos são números sequenciais. Mesmo assim, ambos correspondem aos mesmos pinos e na tabela a seguir você poderá encontrar a correspondência de cada número:

Pino	Placa ESP32 LoRa v1.0	Placa ESP32 LoRa v1.0

GND (Terra)	GND	GND
GPI00	23	01
EMAC TXER		
ADC2_1		
RTCIO 11		
Touch 1		
Clock Out 1		
GPI02	22	02
Hspi WP		
ADC2_2		

RTCIO 12		
Touch 2		
GPI015	21	03
EMAC RXD3		
ADC2_3		
RTCIO 13		
Touch 3		
GPI014	17	04
EMAC TXD2		
ADC2_6		

RTCIO 16		
Touch 6		
GPIO27	16	05
EMAC RXDV		
ADC2_7		
RTCIO 17		
Touch 7		
	04	06
GPIO26	15	07
EMAC RXD1		

ADC2_9		
RTCIO 7		
DAC 2		
GPIO23	36	15
GPIO22	39	14
EMAC TXD1		
GPIO5	34	13
EMAC RXCLK		
GPIO18	35	12
GPIO7	32	11

SPIQ		
GPIO8	33	10
SPID		
GPIO32	12	8
ADC2_4		
RTCIO 9		
Touch 9		
XTAL 32		
GPIO33	13	GND
ADC2_5		

RTCIO 8		
Touch 8		
XTAL 32		

Além disso, outra diferença entre as duas versões da placa são os conectores com a antena. Enquanto a primeira versão permite a conexão por meio de um mini conector SMA, um conector para antena direto e um pino macho, a segunda versão possui um conector SMA fêmea, um conector para antena direto e um espaço para soldar um fio diretamente na placa. A localização de alguns componentes – o botão, a alimentação, entre outros – também varia, apesar de suas funções se manterem iguais.

▲ Programação

Para realizar a programação do ESP32, é possível utilizar a plataforma Arduino IDE, apenas adicionando algumas ferramentas específicas. Para isso, primeiramente deve-se abrir a aba “Arquivo” localizada na parte superior da

plataforma. Dentro dessa aba é necessário abrir o menu denominado “preferências”. Também é possível abrir esse menu utilizando o atalho do programa: CTRL + , (control + vírgula).

Ao entrar no menu “preferências” uma aba sobreposta aparecerá com diversas propriedades alteráveis do programa. Desde o tamanho da fonte, o idioma da plataforma, o tema utilizado, entre outras. Na parte final há uma configuração denominada “URLs Adicionais para Gerenciadores de Placas” que permite adicionar links externos que possibilitam a configuração de placas além das pertencentes ao Arduino. Para conseguirmos configurar o módulo ESP32 é necessário adicionar um link após os dois pontos, esse URL é o seguinte: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json. Na Figura 3 a seguir é possível ver a configuração que deve ser feita nessa página.

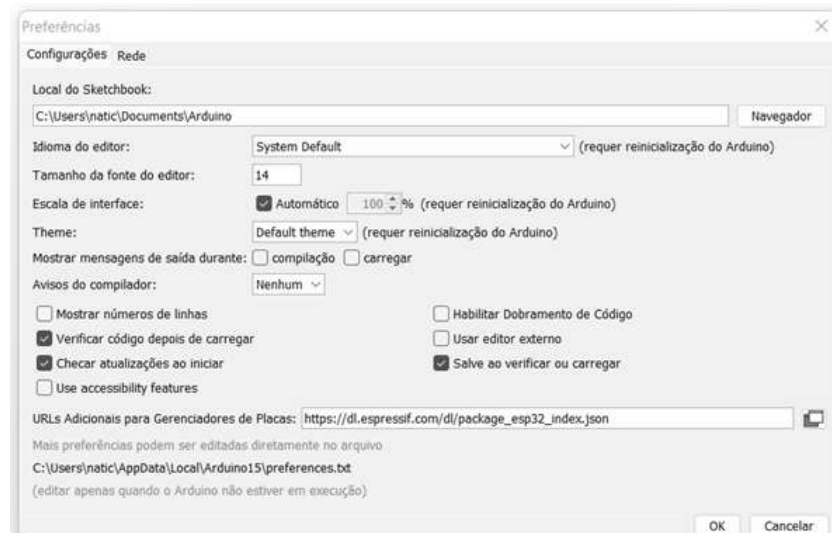


FIGURA 3 – Configuração em Preferências

Após isso, é necessário baixar as ferramentas necessárias. Para isso iremos primeiramente na aba Ferramentas, então dentro da aba Placas escolher a opção “Gerenciador de placas”. No menu que abrirá, em sua parte superior há um espaço de pesquisa. Nessa linha basta escrever “ESP32” e a única biblioteca de ferramentas que aparecer é a que deve ser baixada. Basta escolher a versão mais recente e instalá-la. Na Figura 4 a seguir essa aba de gerenciadora de placas e a ferramenta do ESP32 podem ser vistas.

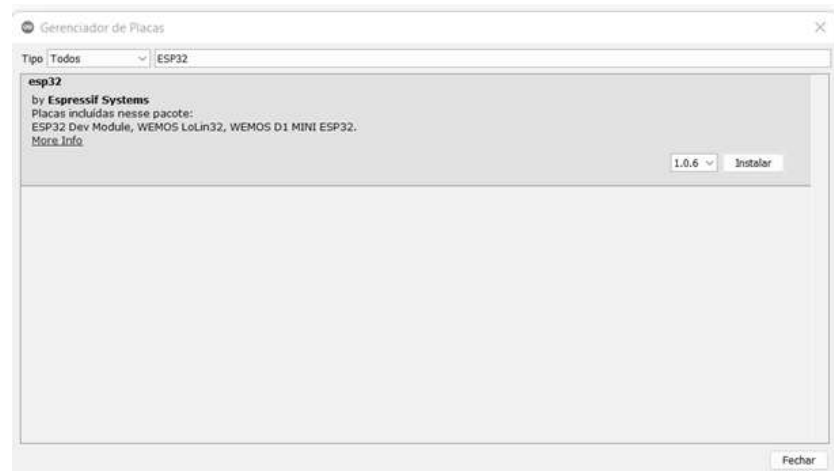


FIGURA 4 – Configuração em Gerenciador de Placas

Outra instalação necessária é a biblioteca LoRa. Para isso entre na aba Ferramentas, seguindo para a aba Gerenciador de Bibliotecas. Essa aba também pode ser acessada pelo atalho CTRL + SHIFT + I (control + shift + I). Dentro dessa aba,

na parte superior, é necessário digitar LoRa. A própria empresa da Arduino possui duas bibliotecas relacionadas a tecnologia LoRa, é necessário instalar as duas: LoRa Node e Esplora. Novamente, é apenas necessário selecionar a versão mais recente e instalá-la. Na Figura 5 a seguir isso é visto.

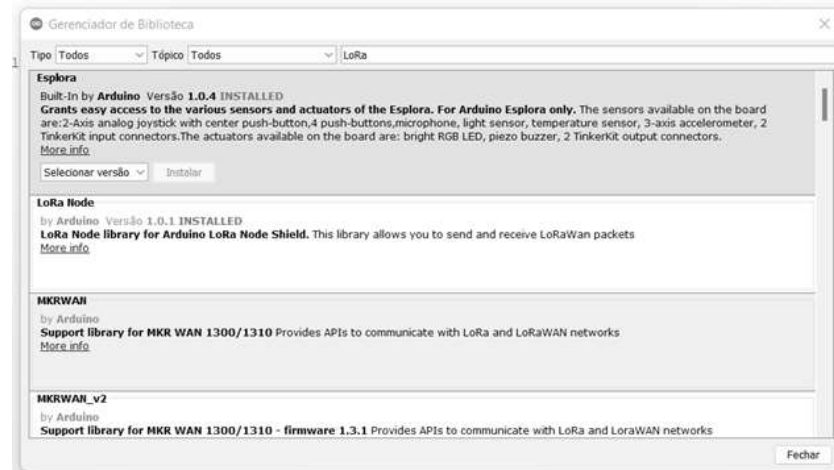


FIGURA 5 – Configuração em Gerenciador de Bibliotecas

Com todas as ferramentas e bibliotecas instaladas, é necessário configurar qual placa ESP32 estamos utilizando, configurando também o LoRa. Para isso navegamos até a aba Ferramentas, Placa e ESP32 Arduino. Dentro desse menu, há uma longa lista de opções, sendo a correta a denominada “AI Thinker ESP32-CAM” como pode ser visto na Figura 6 a seguir.

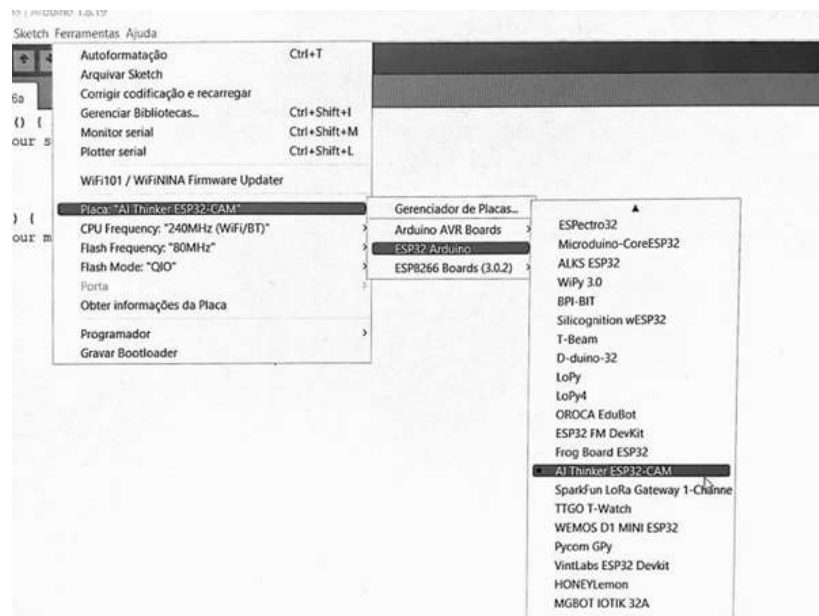


FIGURA 6 – Configuração de Placa

▲ Transmissão entre Placas

Para a realização desse exemplo programaremos as duas versões da placa ESP32 LoRa, uma como receptora e outra como emissora. Para isso é necessário fazer uma versão do código específico para cada placa, apesar de ambas terem diversas similaridades no código. Transmitiremos uma simples mensagem numerada.

Para a placa emissora, será utilizado a primeira versão, contudo também é possível utilizar a outra versão.

Primeiramente incluímos as duas bibliotecas necessárias para a comunicação com o LoRa e o funcionamento ideal. Então definimos os pinos NSS, RESET E DPIO0 do LORA em relação

ao ESP32. Considerando a placa ESP32 LoRa JVTech nós temos que esses pinos são: NSS 30, RESET 13, DPIO0 11. Além disso, iniciamos uma variável global chamada *ciclo* para numerar as mensagens enviadas.

Dentro da função *setup* primeiramente iniciaremos a comunicação serial, definindo sua velocidade como 115200. A mensagem “Lora Emissor” será emitida sinalizando que tudo está funcionando até agora. Então configuramos os pinos do Lora como previamente definidos com a função adequada.

Seguindo, há um comando repetitivo que mostrará três pontos enquanto o LoRa é iniciado e parará quando o LoRa receptor for devidamente iniciado. Finalmente, temos a sincronização com o LoRa receptor utilizando uma palavra sincronizadora. Essa varia entre 0 e 0xFF, podendo ser qualquer valor desde que seja a mesma para ambos o receptor e o emissor. Há também uma mensagem que sinaliza o funcionamento correto da sincronização.

Continuando para a função *loop*, temos primeiro uma mensagem indicando o envio do dado acompanhado do índice correto. Em seguida, há o envio da mensagem. Para isso utilizamos a função “*beginPacket*” e “*endPacket*” que sinalizam o começo e final da mensagem, todos os comandos do meio são os dados que serão emitidos, nesse caso a palavra mensagem e o seu índice. Finalizando há um *delay* de dois segundos e um acréscimo no contador de ciclos que

determina os índices. Nas Figuras 7 e 8 a seguir esse código é mostrado.

```
//Bibliotecas
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>

//Definição dos pinos utilizados pelo LoRa
#define SS 30
#define RST 13
#define D0 11

int ciclo = 0;

void setup() {
    //Inicia comunicação serial
    Serial.begin(115200);
    while (!Serial);
    Serial.println("LoRa Emissor");

    //Configura os pinos do Lora
    LoRa.setPins(SS, RST, D0);

    //Configurando a frequência do LoRa
    while (!LoRa.begin(915E6)) {
        Serial.println(" ... ");
        delay(500);
    }

    //Sincroniza LoRa Emissor-Receptor
    LoRa.setSyncWord(0xAA);
    Serial.println("Sincronização Completa");
}
```

FIGURA 7 – Parte 1 do código do Exemplo 1

```

void loop() {
  Serial.print("Emitindo Mensagem: ");
  Serial.println(ciclo);

  //Enviando a mensagem
  LoRa.beginPacket();
  LoRa.print(ciclo);
  LoRa.print("Mensagem ");
  LoRa.endPacket();
  delay(2000);

  ciclo++;
}

```

FIGURA 8 – Parte 2 do código do Exemplo 1

Para a placa receptora, será utilizado a segunda versão, contudo também é possível utilizar a outra versão.

Primeiramente incluímos as duas bibliotecas necessárias para a comunicação com o LoRa e o funcionamento ideal. Então definimos os pinos NSS, RESET E DPIO0 do LORA em relação ao ESP32. Considerando a placa ESP32 LoRa JVTech nós temos que esses pinos são: NSS 30, RESET 13, DPIO0 11. Além disso, iniciamos uma variável global chamada ciclo para numerar as mensagens enviadas.

Dentro da função *setup* primeiramente iniciaremos a comunicação serial, definindo sua velocidade como 115200. A mensagem “Lora Receptor” será emitida sinalizando que tudo está funcionando até agora. Então configuramos os pinos do Lora como previamente definidos com a função adequada.

Seguindo, há um comando repetitivo que mostrará três pontos enquanto o LoRa é iniciado e parará quando o LoRa receptor for devidamente iniciado. Finalmente, temos a sincronização com o LoRa emissor utilizando uma palavra sincronizadora que deve ser a mesma anteriormente configurada. Há também uma mensagem que sinaliza o funcionamento correto da sincronização.

Continuando para a função *loop*, temos primeiro a análise de transmissões. Quando uma mensagem é detectada, é aberta uma função condicional. Primeiramente há uma mensagem avisando que a transmissão foi recebida, então há a leitura da mensagem com as funções adequadas da tecnologia LoRa. Finalmente, há uma mensagem que mostra o RSSI da mensagem recebida. As Figura 9 e 10 na sequência mostram esse código.

```

//Bibliotecas
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>

//Definição dos pinos utilizados pelo LoRa
#define SS 30
#define RST 13
#define D0 11

void setup() {
    //Inicia comunicação serial
    Serial.begin(115200);
    while (!Serial);
    Serial.println("LoRa Receptor");

    //Configura os pinos do Lora
    LoRa.setPins(SS, RST, D0);

    //Configurando a frequência do LoRa
    while (!LoRa.begin(915E6)) {
        Serial.println(" ... ");
        delay(500);
    }

    //Sincroniza LoRa Emissor-Receptor
    LoRa.setSyncWord(0xAA);
    Serial.println("Sincronização Completa");
}

```

FIGURA 9 – Parte 3 do código do Exemplo 1

```

void loop() {
  //Analisa transmissões
  int packetSize = LoRa.parsePacket();
  if (packetSize) {

    //Uma mensagem foi recebida
    Serial.print("Mensagem Recebida");

    //Leitura da mensagem
    while (LoRa.available()) {
      String LoRaData = LoRa.readString();
      Serial.print(LoRaData);
    }

    //Mostra o RSSI da mensagem
    Serial.print("' com RSSI: ");
    Serial.println(LoRa.packetRssi());
  }
}

```

FIGURA 10 – Parte 4 do código do Exemplo 1

Com tudo programado é apenas necessário configurar o hardware a ser utilizado. Para as duas versões da placa ESP32 Lora JVTech isso quer dizer conectar as antenas e carregar o código por meio do cabo micro-USB. Como ambas as versões funcionam com o conector mini SMA, esse será utilizado em ambos os casos. Além disso, é apenas necessário conectar os dois módulos a um cabo micro-USB e carregar o código respectivo de cada placa. Fazendo isso, o resultado da comunicação serial deve ser o seguinte: na Figura 11 para o emissor e na Figura 12 para o receptor.

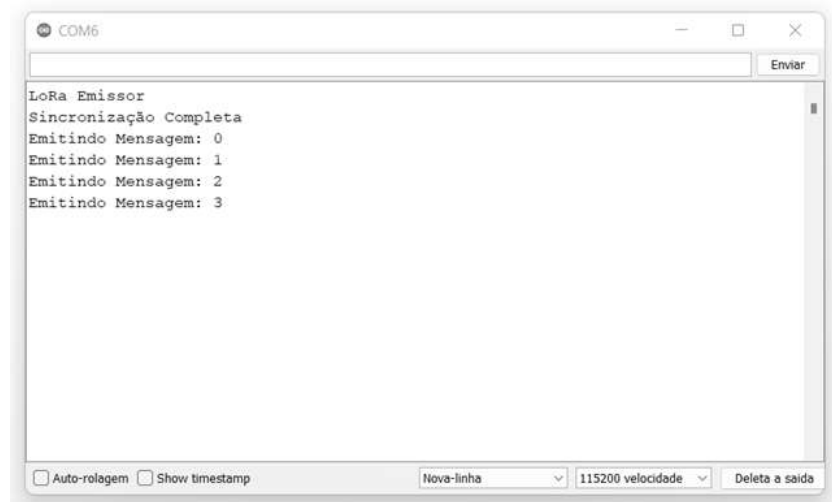


FIGURA 11 – Resultado do Emissor do Exemplo 1

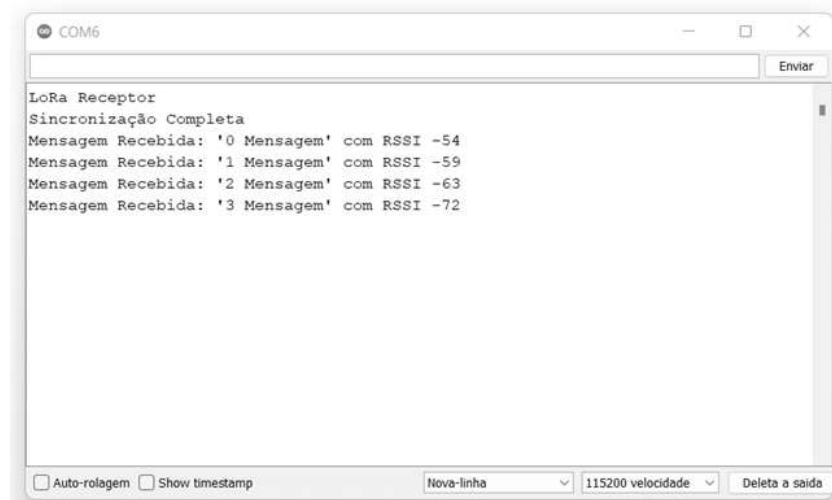


FIGURA 12 – Resultado do Receptor do Exemplo 1

[← Previous Artigo](#)

[Next Artigo →](#)

Related Posts

Como utilizar a placa módulo Arduino Nano
JVTechv 1.0

Tech

Como utilizar a Fonte de Bancada Fixa e Ajustável
JVTech

Tech